CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 3
LA RESPIRATION CHEZ L'ESPÈCE HUMAINE : LES ÉCHANGES GAZEUX

Correction de l'exercice 1 : Air inspiré, air expiré et sang

1) Les airs

a) L'air expiré contient **moins de dioxygène** (16 contre 21 mL), **beaucoup plus de dioxyde de carbone** (5 contre 0,03 mL) et la même quantité d'azote. b) Dans les poumons, une partie du dioxygène de l'air passe dans le sang et du dioxyde de carbone passe du sang dans l'air ; l'azote n'est pas utilisé.

2) Les sangs

a) Le sang sortant des poumons est plus riche en dioxygène (20 contre 14 mL) et plus pauvre en dioxyde de carbone (50 contre 54 mL). b) Le dioxygène perdu par l'air est gagné par le sang ; le dioxyde de carbone perdu par le sang est gagné par l'air : ce sont les **échanges gazeux pulmonaires**. c) Au niveau des **alvéoles pulmonaires**.

Correction de l'exercice 2 : Mettre en évidence le dioxyde de carbone

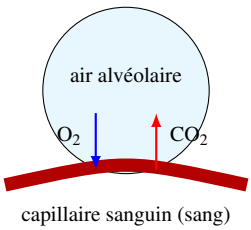
1) Souffler l'air expiré, à l'aide d'un tube, dans un récipient contenant de l'eau de chaux. 2) Témoin : faire passer de l'air ambiant (inspiré) dans le second récipient d'eau de chaux, par exemple avec une poire ou une pompe, pendant la même durée. 3) L'eau de chaux se trouble dans le récipient de l'air expiré et reste limpide (ou presque) dans le témoin : l'air expiré contient beaucoup plus de dioxyde de carbone que l'air inspiré.

Correction de l'exercice 3 : La souris dans la boîte

1) Réponse **c** : la souris prélève du dioxygène ; le volume de gaz dans la boîte diminue, le liquide monte. 2) a) La souris **rejette** du dioxyde de carbone, elle ne le prélève pas. b) L'eau de chaux absorbe le dioxyde de carbone rejeté par la souris, mais ce gaz est remplacé au fur et à mesure du dioxygène consommé : cette absorption permet de mesurer la consommation de dioxygène, elle ne l'explique pas. d) L'azote n'est pas utilisé par l'organisme. 3) C'est le **témoin** : il montre que la montée du liquide est due à la souris et non à un autre facteur (température, fuite). 4) Elle deviendrait trouble, car elle a absorbé le dioxyde de carbone rejeté par la souris.

Correction de l'exercice 4 : Les alvéoles, une surface d'échange

1) Très grande surface (100 m^2), paroi très mince (0,5 µm), réseau dense de capillaires, paroi humide. 2) Schéma :



3) La surface d'échange diminue : moins de dioxygène passe dans le sang ; la personne s'essouffle vite au moindre effort.

Correction de l'exercice 5 : **Le transport des gaz par le sang**

1) L'**oxyhémoglobine** est la combinaison de l'hémoglobine des globules rouges avec le dioxygène. 2) Dans les poumons, l'hémoglobine se charge en dioxygène (97 %). Dans les muscles, elle libère une partie de ce dioxygène, utilisé par les cellules pour la respiration cellulaire (75 %). 3) Ayant peu de globules rouges, son sang transporte moins de dioxygène ; pour couvrir leurs besoins, les muscles doivent en extraire une plus grande part (42 % au lieu de 22 %). 4) Ses cellules reçoivent moins de dioxygène, donc produisent moins d'énergie. Aliments riches en fer : foie, viande rouge, poisson, haricots (niébé), feuilles vertes (épinards, feuilles de baobab).

Correction de l'exercice 6 : **Le réchaud dans la chambre fermée**

1) Il est invisible et sans odeur : on ne peut pas le détecter ; il se fixe très solidement sur l'hémoglobine. 2) L'hémoglobine liée au monoxyde de carbone ne peut plus fixer le dioxygène : le sang ne transporte plus assez de dioxygène vers les organes, même si l'air entre normalement dans les poumons. 3) Le **cerveau** (maux de tête, vertiges, perte de connaissance) et le cœur, qui ont de grands besoins en dioxygène. 4) Aérer immédiatement la pièce, sortir la victime à l'air libre, appeler les secours (sapeurs-pompiers, SAMU). Prévention : ne jamais laisser un réchaud allumé dans une pièce fermée, surtout la nuit ; bien aérer.

LN_EDUCATION